El átomo y el sistema periódico

Apuntes · Tema 2 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Modelo atómico actual

Definición: del modelo de Bohr al actual

Bohr: electrones en órbitas de energía fija. Modelo actual (mecanocuántico): no se sabe la trayectoria del electrón; hay orbitales, zonas donde es muy probable encontrarlo. Se organizan en niveles ($n = 1, 2, 3\ldots$) y subniveles **s, p, d, f**.

Subnivel	s	p	d	f
N.º de orbitales	1	3	5	7
Electrones máximos	2	6	10	14

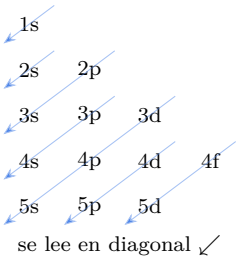
2. Configuración electrónica

Clave: diagrama de Moeller

Orden de llenado: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p…

Ejemplo: ejemplos

Na ($Z = 11$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$.
Fe ($Z = 26$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^6$.
Cl ($Z = 17$): [Ne] $3s^2\,3p^5$: 7 electrones de valencia.



3. El sistema periódico

Clave: estructura

Ordenado por Z. El **periodo** indica el último nivel ocupado; el **grupo**, los electrones de valencia. **Bloques**: s (grupos 1–2), p (13–18), d (metales de transición), f (lantánidos y actínidos).

Propiedad	Variación
Radio atómico	aumenta hacia **abajo** y hacia la **izquierda**
Energía de ionización	aumenta hacia **arriba** y hacia la **derecha**
Electronegatividad	aumenta hacia arriba y a la derecha (máx.: F)
Carácter metálico	aumenta hacia abajo y a la izquierda

Ojo

Al bajar en un grupo el radio crece porque hay más niveles; al avanzar en un periodo disminuye, porque aumenta la carga del núcleo y atrae más a los electrones del mismo nivel.